

Probabilité – TD₉

30 avril 2026

Exercice 1

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe

$$p(x, y) = 3x, \quad 0 < y < x < 1.$$

Trouver $\text{Cov}(X, Y)$.

En utilisant la formule de calcul de la covariance, nous devons d'abord calculer $E(X), E(Y), E(XY)$. On les obtient directement à partir de $p(x, y)$, en faisant attention aux bornes d'intégration :

$$E(X) = \int_0^1 \int_0^x x \cdot 3x dy dx = \int_0^1 3x^3 dx = \frac{3}{4}.$$

$$E(Y) = \int_0^1 \int_0^x y \cdot 3x dy dx = \int_0^1 \frac{3x^3}{2} dx = \frac{3}{8}.$$

$$E(XY) = \int_0^1 \int_0^x xy \cdot 3x dy dx = \int_0^1 \frac{3x^4}{2} dx = \frac{3}{10}.$$

Donc

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{3}{10} - \frac{3}{4} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{160} > 0.$$

On peut en conclure que X et Y ne sont pas indépendants.

Exercice 2

Soit un couple de variables aléatoires (X, Y) de densité jointe

$$p(x, y) = \frac{1}{3}(x + y), \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2.$$

Trouver $\text{Var}(2X - 3Y + 8)$.

Comme

$$\begin{aligned} \text{Var}(2X - 3Y + 8) &= \text{Var}(2X) + \text{Var}(3Y) - 2\text{Cov}(2X, 3Y) \\ &= 4\text{Var}(X) + 9\text{Var}(Y) - 12\text{Cov}(X, Y), \end{aligned}$$

nous devons d'abord calculer $E(X), E(X^2), E(Y), E(Y^2), E(XY)$. Pour cela, calculons d'abord les densités marginales.

$$p_X(x) = \int_0^2 \frac{1}{3}(x + y) dy = \frac{2}{3}(x + 1), \quad 0 < x < 1,$$

$$p_Y(y) = \int_0^1 \frac{1}{3}(x + y) dx = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2} + y\right), \quad 0 < y < 2.$$

Calculons ensuite les moments d'ordre 1 et 2.

$$E(X) = \int_0^1 \frac{2}{3}x(x+1)dx = \frac{5}{9},$$

$$E(X^2) = \int_0^1 \frac{2}{3}x^2(x+1)dx = \frac{7}{18},$$

$$E(Y) = \int_0^2 \frac{1}{3}y\left(\frac{1}{2} + y\right)dy = \frac{11}{9},$$

$$E(Y^2) = \int_0^2 \frac{1}{3}y^2\left(\frac{1}{2} + y\right)dy = \frac{16}{9}.$$

On en déduit

$$\text{Var}(X) = \frac{7}{18} - \left(\frac{5}{9}\right)^2 = \frac{13}{162}, \quad \text{Var}(Y) = \frac{16}{9} - \left(\frac{11}{9}\right)^2 = \frac{23}{81}.$$

Enfin, il faut calculer $E(XY)$ à partir de la densité jointe.

$$E(XY) = \frac{1}{3} \int_0^1 \int_0^2 xy(x+y)dydx = \frac{1}{3} \int_0^1 \left(2x^2 + \frac{8}{3}x\right)dx = \frac{2}{3}.$$

On obtient alors la covariance

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{2}{3} - \frac{5}{9} \times \frac{11}{9} = -\frac{1}{81}.$$

En substituant, on trouve

$$\text{Var}(2X - 3Y + 8) = 4 \times \frac{13}{162} + 9 \times \frac{23}{81} - 12 \times \left(-\frac{1}{81}\right) = \frac{245}{81}.$$

Exercice 3

Pour une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, le coefficient de corrélation est ρ .

Calculons d'abord $\text{Cov}(X, Y)$.

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E(X))(Y - E(Y))] \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu_1)(y - \mu_2) \cdot \\ &\quad \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x - \mu_1)(y - \mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\} dx dy. \end{aligned}$$

Transformons d'abord l'expression entre crochets en

$$\left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1} - \rho \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} \right)^2 + \left(\sqrt{1 - \rho^2} \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} \right)^2,$$

puis effectuons le changement de variables

$$u = \frac{1}{\sqrt{1-\rho^2}} \left(\frac{x - \mu_1}{\sigma_1} - \rho \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} \right), \quad v = \frac{y - \mu_2}{\sigma_2}.$$

Alors

$$\begin{cases} x - \mu_1 = \sigma_1(u\sqrt{1-\rho^2} + \rho v), \\ y - \mu_2 = \sigma_2 v, \end{cases}$$

$$dx dy = |J| du dv = \sigma_1 \sigma_2 \sqrt{1-\rho^2} du dv.$$

On obtient ainsi

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (uv\sqrt{1-\rho^2} + \rho v^2) \exp\left\{-\frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right\} du dv.$$

L'intégrale de droite peut être décomposée en deux intégrales, dont

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} uv \exp\left\{-\frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right\} du dv &= 0, \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} v^2 \exp\left\{-\frac{1}{2}(u^2 + v^2)\right\} du dv &= 2\pi. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{\sigma_1 \sigma_2}{2\pi} \cdot \rho \cdot 2\pi = \rho \sigma_1 \sigma_2, \\ \text{Corr}(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_1 \sigma_2} = \rho. \end{aligned}$$

Exercice 4

On donne la densité jointe d'un couple aléatoire (X, Y) :

$$p(x, y) = \begin{cases} \frac{8}{3}, & 0 < x - y < 0.5, \ 0 < x < 1 \ 0 < y < 1; \\ 0, & \text{sinon} \end{cases}$$

Trouver le coefficient de corrélation $\text{Corr}(X, Y)$.

Calculons d'abord les densités marginales.

Pour $0 < x < 0.5$,

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_0^x \frac{8}{3} dy = \frac{8}{3}x,$$

Pour $0.5 < x < 1$,

$$p_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dy = \int_{x-0.5}^x \frac{8}{3} dy = \frac{4}{3},$$

Donc la densité marginale de X est

$$p_X(x) = \begin{cases} \frac{8}{3}x, & 0 < x < 0.5, \\ \frac{4}{3}, & 0.5 \leq x < 1. \end{cases}$$

Pour $0 < y < 0.5$,

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \int_y^{y+0.5} \frac{8}{3} dx = \frac{4}{3},$$

Pour $0.5 < y < 1$,

$$p_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} p(x, y) dx = \int_y^1 \frac{8}{3} dx = \frac{8}{3}(1 - y),$$

Donc la densité marginale de Y est

$$p_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3}, & 0 < y < 0.5, \\ \frac{8}{3}(1-y), & 0.5 \leq y < 1. \end{cases}$$

Calculons ensuite les moments d'ordre 1 et 2 de X et Y .

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^{0.5} \frac{8}{3}x^2 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3}x dx = \frac{11}{18}, \\ E(Y) &= \int_0^{0.5} \frac{4}{3}y dy + \int_{0.5}^1 \frac{8}{3}y(1-y) dy = \frac{7}{18}, \\ E(X^2) &= \int_0^{0.5} \frac{8}{3}x^3 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3}x^2 dx = \frac{31}{72}, \\ E(Y^2) &= \int_0^{0.5} \frac{4}{3}y^2 dy + \int_{0.5}^1 \frac{8}{3}y^2(1-y) dy = \frac{5}{24}. \end{aligned}$$

On en déduit les variances

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \frac{31}{72} - \left(\frac{11}{18}\right)^2 = \frac{37}{648}, \\ \text{Var}(Y) &= \frac{5}{24} - \left(\frac{7}{18}\right)^2 = \frac{37}{648}. \end{aligned}$$

Enfin, il faut calculer $E(XY)$ à partir de la densité jointe.

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^{0.5} \int_0^x \frac{8}{3}xy dy dx + \int_{0.5}^1 \int_{x-0.5}^x \frac{8}{3}xy dy dx \\ &= \int_0^{0.5} \frac{4}{3}x^3 dx + \int_{0.5}^1 \frac{4}{3}x \left(x - \frac{1}{4}\right) dx \\ &= \frac{1}{48} + \frac{7}{18} - \frac{1}{8} = \frac{41}{144}. \end{aligned}$$

On obtient finalement la covariance et le coefficient de corrélation :

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= \frac{41}{144} - \frac{11}{18} \times \frac{7}{18} = \frac{61}{1296} = 0.0471. \\ \text{Corr}(X, Y) &= \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{61}{1296} \times \frac{648}{37} = \frac{61}{74} = 0.8243. \end{aligned}$$

Ici, la covariance est très petite, mais le coefficient de corrélation ne l'est pas.

Exercice 5

Montrer que pour une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, la non-corrélation et l'indépendance sont équivalentes.

D'après l'exercice, le coefficient de corrélation d'une loi normale bidimensionnelle $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ est ρ . Il suffit donc de montrer que $\rho = 0$ est équivalent à l'indépendance. Les lois marginales sont $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ et $N(\mu_2, \sigma_2^2)$. Notons $p(x, y)$ la densité jointe, $p_X(x)$ et $p_Y(y)$ les densités marginales. Lorsque $\rho = 0$, on peut voir directement dans l'expression de la densité normale que

$$p(x, y) = p_X(x)p_Y(y),$$

c'est-à-dire que X et Y sont indépendants.

Réciproquement, si X et Y sont indépendants, alors ils sont non corrélés, donc $\rho = 0$. La conclusion est démontrée.

Exercice 6 : Indépendance et Corrélation

1. Soit X une v. a. r. suivant une loi uniforme centrée réduite $X \sim N(0, 1)$, $Y = X^2$. Montrer que X, Y sont décorrélées et qu'elles ne sont pas indépendantes.

Comme $X \sim N(0, 1)$, une densité de X est définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

Pour tout $k > 0$, $x^k f(x) = \frac{1}{x^k} x^{k+2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} = o(\frac{1}{x^2})$ intégrable, donc X admet une espérance et une variance, et $\mathbb{E}(X) = 0$.

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 0,$$

alors, $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$, X, Y sont décorrélées.

Comme

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X \leq 2, Y \leq 4) &= \mathbb{P}(X \leq 2, X^2 \leq 4) = \mathbb{P}(X \leq 2, -2 \leq X \leq 2) = \mathbb{P}(-2 \leq X \leq 2) \\ &\neq \mathbb{P}(X \leq 2)\mathbb{P}(-2 \leq X \leq 2) = \mathbb{P}(X \leq 2)\mathbb{P}(Y \leq 4), \end{aligned}$$

X, Y ne sont pas indépendantes.

2. Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel suivant la loi uniforme sur le disque unité. Montrer que X, Y sont décorrélées, mais elles ne sont pas indépendantes.

Comme (X, Y) suit une loi uniforme sur le disque unité, une densité de (X, Y) est donnée par

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & 0 < x^2 + y^2 \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Les lois marginales sont données par

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} & -1 < x < 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} \sqrt{1-y^2} & -1 < y < 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Comme $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, X, Y ne sont pas indépendantes.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 x \frac{2}{\pi} \sqrt{1-x^2} dx \\ &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

De même, $\mathbb{E}(Y) = 0$.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(XY) &= \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dxdy \\ &= \int_{-1}^1 \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} xy \frac{1}{\pi} dy dx \\ &= 0\end{aligned}\tag{2}$$

Alors, $\text{cov}(X, Y) = 0$, c'est-à-dire, X, Y sont décorrélées.

Exercice 7

Supposons qu'un capital total, noté 1 (pouvant être 10 000 yuans, 1 million de yuans, etc.), doive être investi dans deux titres, A et B. On investit une fraction x_1 du capital dans le titre A, et le reste $1 - x_1 = x_2$ dans le titre B. Le couple (x_1, x_2) forme un portefeuille. Soit X le rendement du titre A et Y celui du titre B, ce sont des variables aléatoires. Si les espérances (représentant le rendement moyen) de X et Y sont respectivement μ_1 et μ_2 , leurs variances (représentant le risque) sont σ_1^2 et σ_2^2 , et leur coefficient de corrélation est ρ . Trouver le rendement moyen et le risque (variance) de ce portefeuille, ainsi que la valeur de x_1 qui minimise le risque.

Le rendement du portefeuille est

$$Z = x_1X + x_2Y = x_1X + (1 - x_1)Y,$$

donc son rendement moyen est

$$E(Z) = x_1E(X) + (1 - x_1)E(Y) = x_1\mu_1 + (1 - x_1)\mu_2.$$

Le risque (variance) du portefeuille est

$$\begin{aligned}\text{Var}(Z) &= \text{Var}[x_1X + (1 - x_1)Y] \\ &= x_1^2\text{Var}(X) + (1 - x_1)^2\text{Var}(Y) + 2x_1(1 - x_1)\text{Cov}(X, Y) \\ &= x_1^2\sigma_1^2 + (1 - x_1)^2\sigma_2^2 + 2x_1(1 - x_1)\rho\sigma_1\sigma_2.\end{aligned}$$

Pour minimiser le risque, on cherche le minimum de $\text{Var}(Z)$ en fonction de x_1 . Pour cela, on pose

$$\frac{d(\text{Var}(Z))}{dx_1} = 2x_1\sigma_1^2 - 2(1 - x_1)\sigma_2^2 + 2\rho\sigma_1\sigma_2 - 4x_1\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,$$

d'où on tire

$$x_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho\sigma_1\sigma_2}.$$

Cette valeur ne dépend ni de μ_1 ni de μ_2 . Comme le coefficient de x_1^2 dans $\text{Var}(Z)$ est positif, ce x_1^* minimise bien le risque.

Par exemple, si $\sigma_1^2 = 0.3$, $\sigma_2^2 = 0.5$, $\rho = 0.4$, alors

$$x_1^* = \frac{0.5 - 0.4\sqrt{0.3 \times 0.5}}{0.3 + 0.5 - 2 \times 0.4\sqrt{0.3 \times 0.5}} = 0.704.$$

Cela signifie qu'il faut investir environ 70% du capital dans le titre A et les 30% restants dans le titre B pour minimiser le risque du portefeuille.